INTRODUÇÃO AO SISTEMA NERVOSO

SISTEMA NERVOSO

- O Sistema Nervoso (SN) controla e coordena diversas funções do organismo, atuando principalmente em conjunto com o **Sistema Endócrino** para garantir a sobrevivência e a manutenção da **homeostase**.
- O SN coordena funções como: Aprendizagem, reflexos, fala, movimentos e comportamentos.
- O SN **relaciona o organismo com o meio externo e interno**, recebendo estímulos, processando informações e produzindo respostas adequadas.
- Estímulos externos:

Pele: calor, dor, tato e pressão
Visão: estímulos visuais
Audição: estímulos sonoros
Paladar: estímulos relacionado aos sabores
Olfato: estímulos relacionados aos odores.

- Essas informações são conduzidas ao SNC, onde são processadas e interpretadas.
- Para manter a homeostase, o SN monitora condições internas, como: pressão sanguínea, oxigênio, glicose, hormônios, pH do sangue, fome.
- Também participa de respostas relacionadas à interação e defesa do organismo.

DIVISÃO ANATÔMICA DO SISTEMA NERVOSO

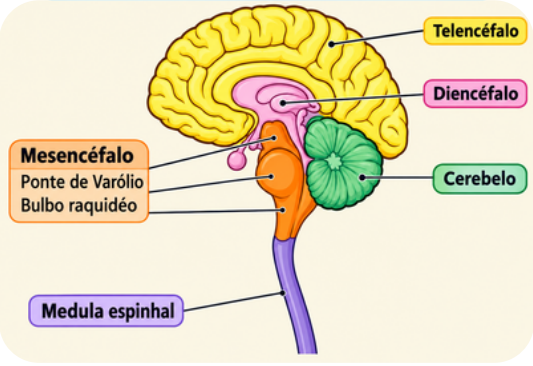
- A divisão anatômica do Sistema Nervoso (SN) é feita de acordo com sua relação com o esqueleto axial:

Sistema Nervoso Central (SNC): localizado no interior do esqueleto axial.
Sistema Nervoso Periférico (SNP): localizado fora do esqueleto axial.

DIVISÃO ANATÔMICA DO SISTEMA CENTRAL

Encéfalo: localizado dentro da cavidade craniana.
Medula espinal: localizada no interior do canal vertebral.

- O ***encéfalo é dividido em:*** telencéfalo, diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico.
- O telencéfalo e o diencéfalo constituem o cérebro.
- ***O tronco encefálico é formado por:*** mesencéfalo, ponte e bulbo.



Cérebro

- É a maior porção do encéfalo e ocupa grande parte da cavidade craniana.
- Está relacionado a funções como percepção sensorial, memória, pensamento, consciência e controle dos movimentos voluntários.

Cerebelo

- Participa principalmente da coordenação dos movimentos, equilíbrio e controle da postura.
- Alterações em seu funcionamento podem causar dificuldade de coordenação e equilíbrio.

Tronco encefálico

- Localiza-se entre o cérebro, o cerebelo e a medula espinal, estabelecendo a comunicação entre essas estruturas.
- Participa do controle de funções vitais, como respiração, frequência cardíaca e pressão arterial.

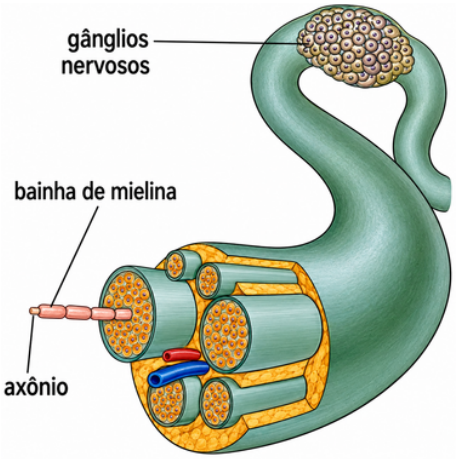
DIVISÃO ANATÔMICA DO SISTEMA PERIFÉRICO

- O SNP é constituído principalmente por nervos e gânglios, responsáveis pela comunicação entre o SNC e as diferentes partes do organismo.

Nervos: são conjuntos de fibras nervosas (axônios) organizadas em feixes, que conduzem informações entre o SNC e a periferia.

- ***Os nervos podem conduzir:***

Informações sensitivas (aferentes): da periferia para o SNC;
Informações motoras (eferentes): do SNC para a periferia.



Gânglios: são agrupamentos de corpos celulares de neurônios localizados fora do SNC. Podem estar relacionados tanto a neurônios sensitivos quanto ao sistema nervoso autônomo.

- Fibra nervosa é o termo utilizado para o axônio, geralmente acompanhado por suas estruturas de revestimento, como a bainha de mielina quando presente.

DIVISÃO FUNCIONAL DO SISTEMA NERVOSO

- A divisão funcional está relacionada à forma como o Sistema Nervoso Periférico (SNP) se comunica com o Sistema Nervoso Central (SNC). Ela pode ser dividida em Sistema Nervoso Somático e Sistema Nervoso Visceral.

SISTEMA NERVOSO SOMÁTICO

- Está relacionado principalmente à relação do organismo com o meio externo e ao **controle dos músculos estriados esqueléticos**.
- A informação sensitiva chega ao SNC por uma via aferente, conduzida por neurônios sensitivos, que recebem informações dos receptores e as levam ao SNC.

Aferente = entrada de informação no SNC.

- Os neurônios sensitivos conduzem informações como tato, dor, temperatura, pressão, além de informações relacionadas aos sentidos, como visão e olfato.

- Após chegar ao SNC, a informação é processada por meio de circuitos neuronais e sinapses, podendo gerar uma resposta. Essa resposta sai do SNC por uma via eferente, direcionada ao órgão efetuador.

Eferente = saída de informação do SNC.

- No sistema somático, o órgão efetuador é o músculo estriado esquelético, que pode realizar uma contração.
- O controle somático pode ser voluntário, como movimentar conscientemente um braço, mas também participa de respostas involuntárias, como os reflexos somáticos.

SISTEMA NERVOSO VISCERAL

- Também chamado de **sistema nervoso da vida vegetativa**, está relacionado ao controle e à regulação das vísceras e do meio interno.
- Seus receptores, chamados visceroceptores, estão presentes em estruturas como vísceras, músculo liso, paredes de órgãos e vasos sanguíneos. Eles detectam alterações no meio interno e enviam essas informações ao SNC por uma via aferente.
- Após o processamento no SNC, a resposta pode sair por uma via eferente visceral, tendo como órgãos efetuadores: músculo liso, músculo cardíaco e glândulas.

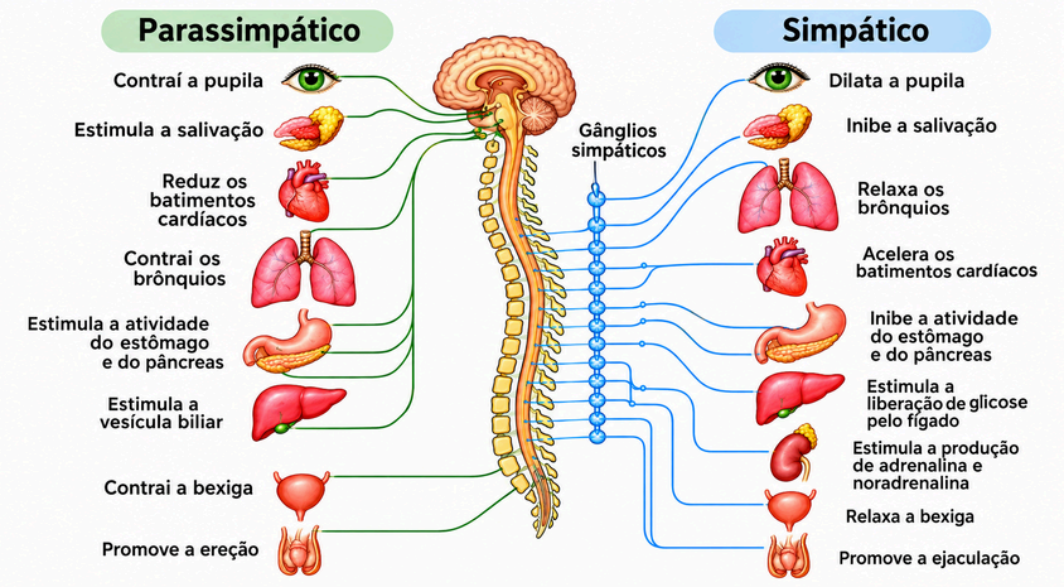
As respostas viscerais podem ser **estimulatórias (simpático) ou inibitórias (parassimpático)**, dependendo do órgão e da função.

Sistema Nervoso Simpático

- Tem origem toracolombar, principalmente nos segmentos T1 a L2 da medula espinal.
- Está relacionado à preparação do organismo para situações de maior demanda ou estresse, como a resposta de luta ou fuga.
- **De modo geral:** aumenta a frequência cardíaca, dilata os brônquios, dilata as pupilas, reduz a atividade digestiva e favorece o relaxamento da bexiga.

Sistema Nervoso Parassimpático

- Tem origem craniossacral, no tronco encefálico e nos segmentos sacrais da medula espinal.
- Está relacionado principalmente ao repouso, conservação de energia e digestão.
- **De modo geral:** favorece a atividade digestiva, diminui a frequência cardíaca, promove a constrição das pupilas e favorece o esvaziamento da bexiga.



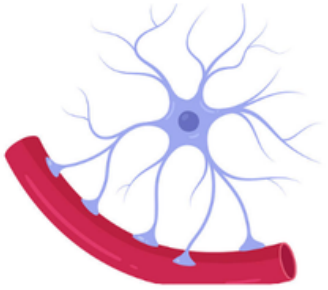
TECIDO NERVOSO

- O tecido nervoso é formado principalmente por dois tipos de células: neurônios e células da glia (neuroglia).

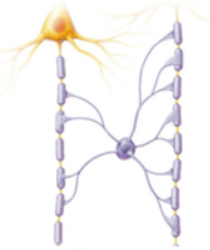
Neurônios: são células especializadas em receber, processar e transmitir informações por meio de sinais elétricos e químicos. Participam de funções como movimentos, memória, interpretação de estímulos e outras atividades do sistema nervoso. São considerados as principais células funcionais do tecido nervoso.

Células da glia: dão suporte, proteção, nutrição e manutenção do ambiente adequado para o funcionamento dos neurônios. Existem diferentes tipos de células da glia no SNC e no SNP.

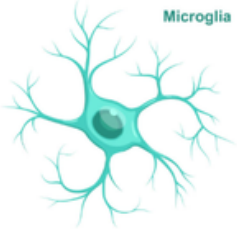
CÉLULAS DA GLIA NO SNC



- **Astrócitos:** possuem vários prolongamentos, dando aspecto semelhante a uma estrela. Participam da sustentação dos neurônios, manutenção do ambiente químico do tecido nervoso e da barreira hematoencefálica. Seus prolongamentos formam os pés vasculares, que ficam em contato com os capilares e participam da regulação da troca de substâncias entre o sangue e o tecido nervoso.



- **Oligodendrócitos:** possuem poucos prolongamentos e são responsáveis pela produção da bainha de mielina dos axônios no SNC. A mielina é rica em lipídios e funciona como um isolante elétrico, aumentando a velocidade de condução dos impulsos nervosos.

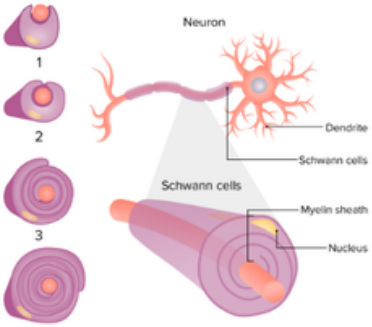


- **Microglia:** atua principalmente na defesa e limpeza do tecido nervoso. Possui capacidade de fagocitose, removendo microrganismos, restos celulares e células danificadas.



- **Células ependimárias:** revestem os ventrículos do encéfalo e o canal central da medula espinal. Estão relacionadas à circulação e à composição do líquido cerebrospinal (LCR).

CÉLULAS SO SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO



- **Células satélites:** ficam ao redor dos corpos celulares dos neurônios nos gânglios. Auxiliam na proteção, sustentação e manutenção do ambiente adequado para os neurônios.

- **Células de Schwann:** envolvem os axônios no SNP e produzem a bainha de mielina ao redor dos axônios mielinizados. Cada célula de Schwann mieliniza um segmento de um axônio.

MIELINIZAÇÃO

- A bainha de mielina envolve determinados axônios e funciona como um isolante elétrico, aumentando a velocidade de condução do impulso nervoso.

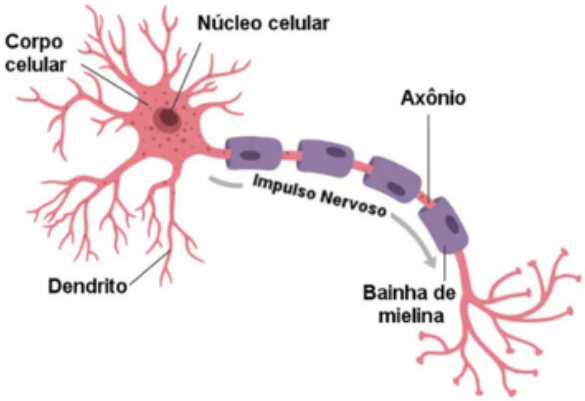
- **Axônio mielinizado:** possui bainha de mielina.
- **Axônio não mielinizado (amielínico):** não possui bainha de mielina.

- Entre os segmentos de mielina existem pequenos espaços chamados nódulos de Ranvier. Neles, a membrana do axônio fica exposta e ocorre grande movimentação de íons, permitindo a condução saltatória, que torna a transmissão do impulso nervoso mais rápida.

PARTES DO NEURÔNIO

- O neurônio possui quatro partes principais: dendritos, corpo celular, axônio e terminações nervosas.

Dendritos: são prolongamentos especializados principalmente em receber informações. Podem receber sinais de receptores sensoriais ou de outros neurônios. Neles podem ocorrer sinapses.



Corpo celular (soma ou pericário): contém o núcleo e as organelas, sendo responsável pela manutenção e pelo metabolismo da célula. Possui estruturas responsáveis pela síntese e degradação de substâncias necessárias ao funcionamento do neurônio.

Axônio: é um prolongamento geralmente único e especializado na condução do sinal elétrico do corpo celular em direção às terminações nervosas.

Terminações nervosas: são as extremidades do axônio e possuem botões terminais, onde ocorre a comunicação com outra célula por meio das sinapses.

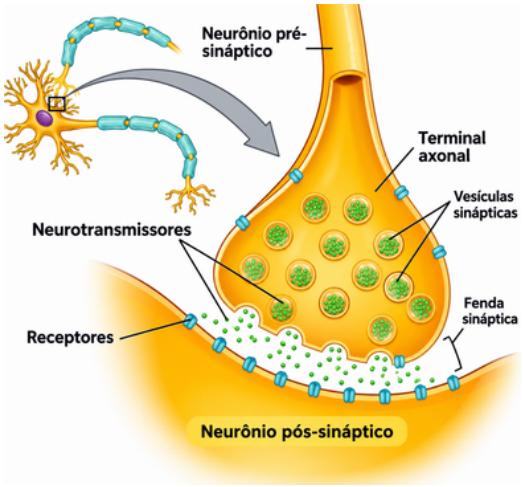
TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO

A informação no neurônio geralmente segue a direção:
Dendritos → corpo celular → axônio → terminações nervosas.

- Os dendritos recebem informações, que podem produzir alterações elétricas na membrana do neurônio.
- Quando o sinal atinge o limiar necessário, pode ser gerado um potencial de ação, que se propaga pelo axônio até as terminações nervosas.
- Nas terminações nervosas, o neurônio pode transmitir a informação para outra célula por meio de uma sinapse.

SINÁPSE

- A sinapse é a região especializada de comunicação entre um neurônio e outra célula. Ela pode ocorrer entre:



Neurônio → neurônio: chamada de sinapse interneuronal.
Neurônio → fibra muscular: chamada de junção neuromuscular ou junção neuromuscular esquelética, quando envolve músculo estriado esquelético.

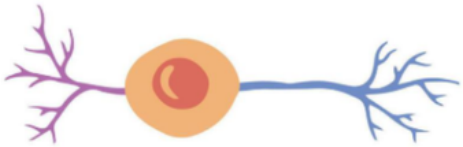
- A maioria das sinapses do sistema nervoso é química, utilizando neurotransmissores para transmitir a informação de uma célula para outra.

TIPOS DE NEURÔNIOS

Neurônio multipolar: possui vários dendritos e um axônio. É o tipo mais comum e está presente principalmente no SNC, como no cérebro e na medula espinal. Também aparece em alguns gânglios do SNP.



Neurônio bipolar: possui um dendrito e um axônio, localizados em lados opostos do corpo celular. Está presente principalmente em órgãos dos sentidos, como na retina, no ouvido interno e no epitélio olfatório.



Neurônio pseudounipolar: possui um único prolongamento que se divide em dois ramos, um em direção à periferia e outro ao SNC. É encontrado principalmente nos gânglios sensitivos, como os gânglios da raiz dorsal dos nervos espinais e em alguns gânglios de nervos cranianos.



NEURÔNIOS DE ASSOCIAÇÃO

- Os neurônios de associação, também chamados de interneurônios, estão localizados no Sistema Nervoso Central (SNC) e fazem a conexão entre outros neurônios. Eles são importantes para o processamento e a integração das informações nervosas.
- Quando uma informação sensitiva chega ao SNC, ela pode ser processada em diferentes regiões, dependendo do tipo de informação e da resposta necessária, como na medula espinal, no encéfalo e no cerebelo.
- Os interneurônios estabelecem conexões entre os neurônios e participam da elaboração da resposta. Após o processamento, a resposta motora pode seguir por vias eferentes até o músculo estriado esquelético, promovendo sua contração.